

协方差演化已经写清， 原始投影梯度仍不能由能量推出

本节把完整框架协方差的物质-扩散方程逐项写出。秩一状态的谱曲率会被投影梯度协方差精确吸收；但 Leray 能量只给残差的时间 L1。一个旋转 Beltrami 热模进一步说明，即使残差为零、相对谱隙为一，主投影仍可在空间中任意快地旋转。

状态 · 演化恒等式与反例完成；结构适配判据为条件结果

原始投影正则性门关闭

版本 v0.70Q · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

秩一扩散平衡是精确的，能量时间指数却不够

在 $Q = EL$ 、 $E > 0$ 的秩一点，谱曲率 $\mathcal{K}_Q$ 被投影梯度协方差吸收：

$$\mathcal{K}_Q \leq \sum_{\alpha,k} |P\partial_k \Omega_\alpha|^2.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

强相对谱隙并不稳定低幅值处的方向

精确全局 Beltrami 热模满足

$$R = 0, \quad \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\text{tr } Q} = 1, \quad \|\nabla P\|_F = \frac{\|\nabla Q\|_F}{\text{tr } Q} = \sqrt{2} N.$$

保留下来的结构适配条件量是精确交换子平方 $\mathfrak{C}_P$ 与能量加权方向代价 $\mathfrak{W}_L$ 。若

$$R, \mathfrak{C}_P \in L_t^2, \quad \mathfrak{W}_L = \int \|u_*\|_2^2 \|\nabla u\|_2^2 \|\nabla L\|_\infty^2 dt < \infty,$$

则周期强解可继续。该判据本身不需要谱隙，但这些量尚未由能量传播。

02 / RESEARCH VALUE

这一步改变了后续要估计的对象

这一步把“谱隙应该让方向平滑”的直觉改成了可检验的幅值敏感陈述：接近零协方差时，相对谱隙没有足够尺度。后续估计应直接看交换子与加权方向成本，而不是统一控制裸的 ∇P 。

03 / CLAIM BOUNDARY

证明到这里为止

Beltrami 热模是光滑全局解，只反驳一个原始投影梯度估计。它不是奇性样本。结构适配连续性判据仍含未传播假设，尚未形成无条件结果。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

04 / NEXT GATE

Ro.70R 的检查点

Ro.70R 保留扩散两项的联合符号，定量计算偏离秩一时的最坏损失。

05 / REPRODUCIBILITY

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。